

1. 引言

本需求分析文档旨在详细描述一个创新的待办事项管理系统，该系统基于Java后端技术和React前端框架构建。该系统设计的核心理念是帮助用户更有效地管理和组织他们的日常任务，通过一系列智能和直观的功能，提升用户的工作效率和生活质量。

2. 系统背景与目标

背景

在当下快节奏的现代生活中，有效的时间管理和任务组织已成为众多人士面临的难题。

尽管市面上不乏任务规划类工具，但这些工具大多仅具备任务记录、回顾分析及文字视图等基础功能，难以满足更深层次的需求。

需求分析

研究指出，对于数量超过10个的任务集，未经过训练的普通人很难短时间分析比较，得到比较合理的规划。这主要源于对任务重要性的衡量不理性和时间分配的局域性，最终会直接影响任务的完成质量。

针对大学生学习和生活的复杂场景，我们发现任务数量往往超过20个。而面对如此繁多的任务，和频繁的任务更新。

因此，我们急需一款能够**自动进行任务规划**的应用来代替繁琐的人工规划过程。这款应用需要能够智能地分析任务的重要性、紧急程度以及相互之间的关联性，从而为用户提供一个科学、合理的任务规划方案。同时，它还需要具备强大的任务管理能力，包括任务的创建、编辑、跟踪、提醒以及完成状态的更新等，以应对频繁的任务变动。

为了应对这一需求，我们开发了一个全面的待办事项管理系统。该系统的主要目标是提供一个用户友好的平台，使用户能够轻松创建、编辑、跟踪和完成他们的任务。通过**可视化**的任务排序和分布，任务优先级划分功能，用户可以更直观地理解和管理自己的任务列表，从而提高工作效率。

最终我们实现了一个本地化的应用，同时留有webDAV接口来提供多设备互联的可能。整体上我们实现了Windows和Linux端，但是在Android端遇见了问题。

3. 概要分析

在深入洞察并理解用户需求的前提下，我们团队专注于打造一款专为高效管理复杂任务设计的本地应用。此外，我们还精心规划了webDAV接口，以期为用户提供跨设备无缝连接与数据同步的卓越体验。

本地化应用实现深度解析：

在着手开发这款任务管理应用之初，我们首要考虑的是其本地化功能的重要性。鉴于维护一个远程IP和服务器所需的巨额成本不是我们能够负担的，我们深知若仅仅将应用定位于比赛展示，将极大地限制了其实际价值和长远影响力。我们的愿景是让这款应用真正融入并服务于广大用户，特别是帮助同学们在日常学习生活中高效管理任务，提升效率。

因此，我们毅然决然地选择了在本地建立数据库，并围绕这一核心构建了应用的相关功能。这一决策不仅使得应用有了被使用和维护的可能，还确保了应用的稳定性和数据的安全性。通过我们团队的精心设计和不懈努力，我们成功地在Windows和Linux这两个主流平台上推出了应用版本。这些版本不仅具备全面的任务管理功能，还融入了用户友好的界面设计和流畅的交互体验，让用户能够轻松上手并高效地使用应用。

总的来说，我们本地化应用的实现不仅体现了我们对用户需求的深刻理解，更彰显了我们对产品实用性和长远价值的坚定追求。

webDAV接口设计：

在深入探索用户需求并成功实现本地化应用的基础上，我们深刻意识到，仅提供一个本地化的任务管理解决方案是远远不够的。随着现代生活的快节奏和多样化，用户往往需要在多个设备之间频繁切换，以应对不同的学习和工作场景。因此，为了进一步提升用户体验，我们特别设计了webDAV接口。

webDAV接口如同一座桥梁，连接着用户手中的不同设备，实现了数据的无缝同步与切换。通过这一接口，用户能够轻松地将任务数据在不同设备间进行同步，确保数据的实时更新与共享。这意味着，无论用户身处何地，是在家中电脑旁，还是在外出时的手机或平板上，都能随时随地访问和更新自己的任务列表，从而保持工作和学习的高效性与连续性。尤为值得一提的是，当前网络上已有众多公司提供免费的WebDAV服务，在数据量不大的情况下，用户完全可以享受免费且便捷的服务，使得应用在免费性与便捷性之间找到了完美的平衡点。

Android端开发挑战与反思：

在成功推出Windows和Linux版本的任务管理应用后，我们满怀信心地踏上了Android端开发的征程。我们深知，Android平台拥有庞大的用户群体，且用户对任务管理应用的需求同样迫切。因此，我们投入了大量的时间和资源，力求在Android平台上打造一个同样出色、甚至更加优化的应用版本。

在开发过程中，我们遇到了诸多技术难题。Android平台的碎片化问题让我们在适配不同设备和系统版本时费尽心思。同时，Android平台的内存管理和性能优化也是一项艰巨的挑战，需要我们不断调试和优化代码，以确保应用的流畅运行。

由于时间的限制和开发经验的限制，尽管我们付出了巨大的努力，并取得了一定的进展，比如成功实现了部分核心功能，优化了界面设计等，但最终我们还是在Android端开发上遭遇了失败。我们发现，由于Android平台的复杂性和多样性，我们的应用在部分设备上出现了兼容性问题，导致用户无法正常使用。

4. 功能需求

为了满足用户多样化的任务管理需求，我们的待办事项管理系统将提供以下主要功能：

- **任务创建与编辑：**用户可以轻松创建新任务，并随时对已有任务进行编辑，包括修改任务名称、描述、截止日期等。
- **任务排序与优先级划分：**系统支持用户根据任务的紧急程度和重要性对任务进行排序和优先级划分，以便用户能够优先处理最重要的任务。
- **任务跟踪与完成：**用户可以实时跟踪任务的进度，并在任务完成后进行标记。系统还会记录任务的完成情况，为用户提供历史数据参考。
- **可视化界面：**系统提供直观的可视化界面，使用户能够一目了然地查看自己的任务列表和优先级分布。
- **用户管理：**系统支持个性化设置，确保用户数据的安全性和隐私性。

